Examen machine - Algorithmique et Structures de Données

Temps de réalisation: 1h30 (2h00 pour les tiers temps)

15 Janvier 2024

Avant-propos :
— Documents autorisés : vos codes réalisés en TP ;
— Documents interdits : tous les autres ;
— Le code produit doit être commenté ;
— Le barème est fourni à titre indicatif.

Le rover Perseverance et les roches de Mars

Le rover Perseverance, conçu dans le cadre de la mission Mars 2020 de la NASA, s'est posé sur la Planète Mars le 18 février 2021 pour y rechercher d'éventuelles traces de matières organiques, reconstituer son évolution géologique et son climat ancien.

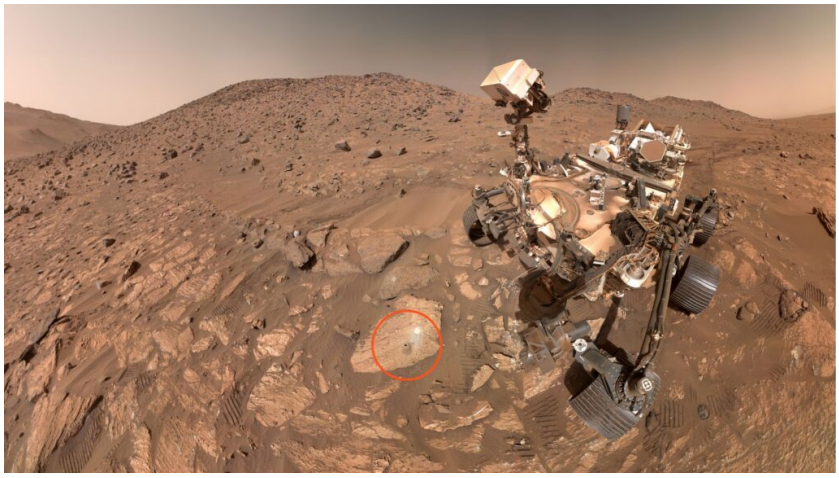

FIGURE 1 – Le rover Perseverance soulève une roche trouvée sur Mars, symbole possible de présence passée de vie sur Mars.

L'instrument Supercam, embarqué à bord de Perseverance, "scrute les alentours de Perseverance et analyse les cibles d'intérêt géologique que les scientifiques auront sélectionnées" [1],

1. https://www.bretagne-pays-de-la-loire.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/perseverance-une-equipe-nantaise-impliquee-dans-la-derniere-mission-sur-mars

explique Nicolas Mangold, directeur de recherche CNRS au LPG. Les cibles d'intérêt géologique sont des roches.

Nous nous intéressons dans la suite au système informatique intégré dans Supercam pour la gestion des roches sélectionnées par l'instrument Supercam de Perseverance [2].

Une roche est caractérisée par : la dureté (une valeur de 1 à 10), la texture (un caractère), dilatation (une valeur de 1 à 10), le poids, le diamètre maximal, et la couleur.

Quand Supercam détecte une roche d'intérêt, Perseverance la récupère et la place dans un tube destiné au stockage des roches. 3 tubes sont à sa disposition, en fonction du diamètre maximal de la roche : un premier tube pour les roches jusqu'à 10cm de diamètre, un deuxième tube pour les roches avec un diamètre entre 10 et 30cm, et un dernier tube pour les roches de plus de 30cm.

Pour comprendre le principe de stockage, il faut comprendre le fonctionnement de Perseverance - à ce sujet, Perseverance réalise deux tâches : (1) sélection et récupération des roches, et (2) analyse des roches. La première tâche est celle qui a été décrite ci-dessus. Lors de la deuxième tâche, Perseverance prend une roche d'un des trois tubes pour analyse ; la première roche disponible sera prise qui correspond à la première roche posée dans le tube. En effet, pour avoir accès à une autre roche il faut sortir toutes les autres roches arrivées avant celle-ci. Le choix d'un des 3 tubes se fait aléatoirement.

1 Structure de données

Q1 [**4pts**] Proposer une structure de données `Tube` pour représenter l'organisation des roches dans un tube. Proposer une deuxième structure de données `Perseverance` pour représenter le rover ; cette structure de données va surement contenir aussi certaines analyses demandées ci-dessous. D'autres structures de données peuvent être définies si nécessaire.

ATTENTION : si vous avez des difficultés avec la mise en place de la structure de données, continuez le reste de l'examen en mettant en place des fonctions qui reçoivent les différentes informations en paramètre.

Q2 [**3pts**] Écrire les premières fonctions/méthodes des structures de données créées ci-dessus. Testez les fonctionnalités suivantes : rajout d'une nouvelle roche, vérification si chaque tube est vide ou non, affichage du contenu de chaque tube.

Q3 [**4pts**] Dans la suite, nous souhaitons mettre en place la tâche d'analyse d'une roche par Perseverance. Le rover récupère une roche d'un tube en suivant le processus indiqué ci-dessus. Pour cette roche, il va calculer le produit entre la dureté et la dilatation, et il conclut à son origine [3] :

— si la valeur résultante est entre 1 et 10, la roche est dite magmatique ;
— si la valeur résultante est entre 10 exclu et 20, la roche est dite métamorphique ;

2. A partir d'ici, la gestion des roches par l'instrument Supercam indiquée dans ce sujet est purement imaginée.

3. Attention, cette analyse est purement inventée pour les besoins de l'exercice. La détection de l'origine d'une roche ne suit pas ce processus.

— si la valeur résultante est entre 20 exclu et 50, la roche est dite sédimentaire ;
— si la valeur résultante est entre 50 exclu et 100, la roche est dite biogénique.

Une fois son origine déterminée, le rover va placer la roche dans le tube dédié à son origine. En effet, le rover à sa disposition 4 nouveaux tubes, un pour chaque origine.

2 Itération et récursivité

Q4 **[3pts]** Le rover détecte une anomalie dans le remplissage du tube des roches magmatiques et il doit s'assurer que toutes les roches d'origine magmatique des tubes initiaux ont été stockées dans le tube des roches magmatiques. Proposez un algorithme pour cette vérification. Vous pouvez intégrer une nouvelle structure de données si utile.

Q5 **[3pts]** Considérons le tube avec les roches avec un diamètre entre 10 et 30cm. Nous nous intéressons à la texture de chacune des roches et surtout le mot formé si on met tous les caractères ensemble (de la première roche à la dernière). Proposez une fonction *recursive* pour tester si le mot formé est un palindrome.

3 Arbre binaire

Q6 **[3pts]** Créez un arbre binaire avec les poids des roches provenant du tubes avec des roches avec un diamètre entre 10 et 30cm avec la spécificité que nous ne pouvons pas avoir deux fois le même poids. Calculez le plus court chemin entre la racine et un poids donné ; indiquez un message si le poids fourni n'est pas présent dans l'arbre.